

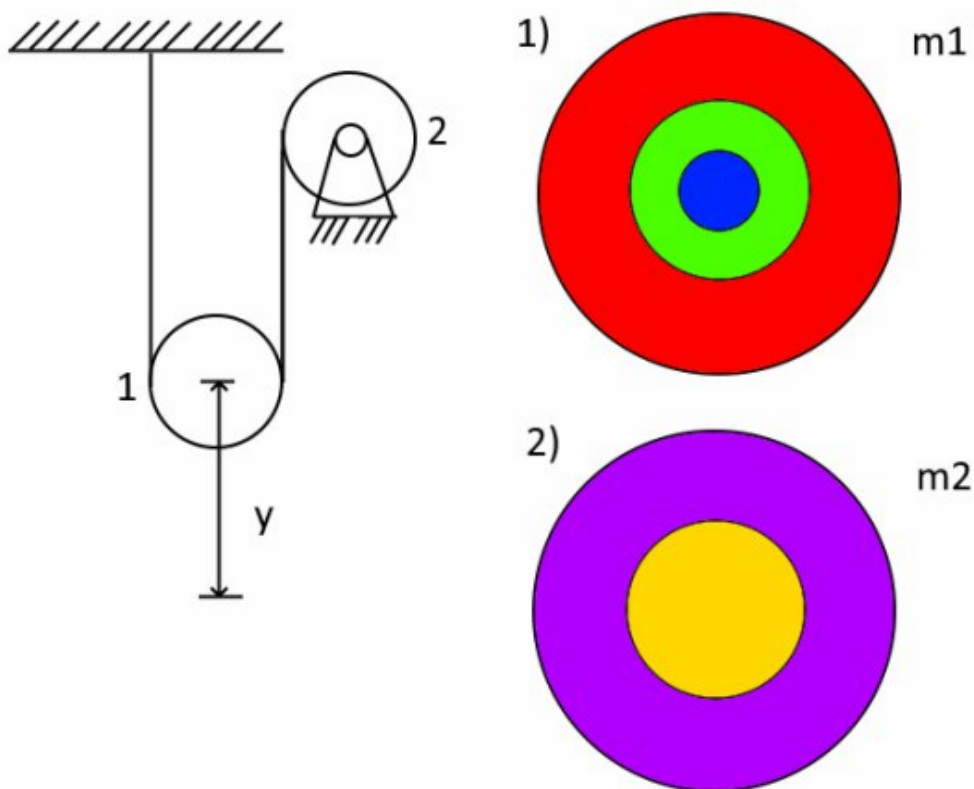
Расчётное задание №1 по теоретической механике

Выполнил студент второго курса Физико-механического
института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья
Михайлович

группа: 5031503/30001

Преподаватель: Аюпова Галина Константиновна

Задание 1. Два неоднородных диска начинают свое движение из состояния покоя под действием силы тяжести. Определить скорость нижнего блока, когда он опустился на расстояние y . Конфигурация дисков представлена на рисунках. Радиусы колец первого диска R_c , R_z , R_k ; масса całego диска m_1 ; радиусы колец второго $R_{ж}$ и R_{ϕ} ; масса całego диска m_2 . Центры всех колец совпадают (то есть диск обладает симметрией относительно поворота вокруг его центра).



Решение. Так как диски вообще говоря составные, то первым делом необходимо определить моменты инерции дисков относительно оси z :

$$\Theta_1 = m_1 \left(\frac{R_c^2}{2} + \frac{R_z^2}{2} + \frac{R_k^2}{2} \right) \quad (1)$$

$$\Theta_2 = m_2 \left(\frac{R_{\text{ж}}^2}{2} + \frac{R_{\phi}^2}{2} \right) \quad (2)$$

Теперь распишем первый и второй законы динамики Эйлера:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{y} = mg - T \\ \Theta_1 \ddot{\varphi} = TR_c \\ \ddot{y} = \ddot{\varphi} R_c \end{cases} \implies \frac{TR_c^2}{\Theta_1} = g - \frac{T}{m_1}$$

$$T = \frac{g\Theta_1 m_1}{R_c^2 m_1 - \Theta_1} \quad (3)$$

Согласно третьему закону динамики Эйлера изменение кинетической энергии замкнутой системы равно суммарной работе всех внутренних сил в этой системе, тогда:

$$\frac{\Theta_1 \omega_1^2}{2} + \frac{\Theta_2 \omega_2^2}{2} + \frac{m_1 v_1^2}{2} = mgy - \frac{g\Theta_1 m_1}{R_c^2 m_1 - \Theta_1} y \quad (4)$$

Блоки связаны нерастяжимой невесомой нитью, а значит - $\omega_1 = \omega_2 = \frac{v_1}{R_c}$. Отсюда:

$$\begin{aligned} \frac{\Theta_1 v_1^2}{2R_c^2} + \frac{\Theta_2 v_1^2}{2R_c^2} + \frac{m_1 v_1^2}{2} &= mgy - \frac{g\Theta_1 m_1}{R_c^2 m_1 - \Theta_1} y \\ v_1^2 \left(\frac{\Theta_1}{2R_c^2} + \frac{\Theta_2}{2R_c^2} + \frac{m_1}{2} \right) &= mgy - \frac{g\Theta_1 m_1}{R_c^2 m_1 - \Theta_1} y \end{aligned}$$

Таким образом, скорость на перемещении y определяется как:

$$\implies v_1 = \sqrt{\frac{mgy - \frac{g\Theta_1 m_1}{R_c^2 m_1 - \Theta_1} y}{\frac{\Theta_1}{2R_c^2} + \frac{\Theta_2}{2R_c^2} + \frac{m_1}{2}}}$$

Таким образом скорость на перемещении y выражена через известные параметры, где Θ_1, Θ_2 представлены соотношениями (1) и (2).

Задание 2. Легкоатлет Карл висит на горизонтально подвешенной веревке, зацепившись руками и ногами. Между точками зацепления расстояние $2l$. В некоторый момент ноги теряют хватку, и Карл начинает падать вниз, все еще держась руками. Оценив траекторию своего движения, легкоатлет принимает решение отпустить руки тогда, когда он впервые будет висеть вертикально. Определите траекторию движения

центра масс Карла и его угловую скорость после того, как он отпустил руки. Для простоты расчетов полагаем, что тензор инерции легкоатлета совпадает с тензором инерции балки.

Решение. Пусть момент времени $t = 0$ это тот момент когда Карл отпускает ноги, тогда в этот момент времени он начинает вращаться относительно своей точки закрепления на верёвке, накапливая энергию. Распишем это движение через второй закон динамики Эйлера:

$$\Theta \ddot{\varphi} = \frac{1}{2} mgl \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) \quad (1)$$

Мы получили дифференциальное уравнение второго порядка относительно функции $\varphi = f(t)$, где t не содержится в явном виде, а значит мы наблюдаем один из случаев понижения порядка, тогда:

$$\text{Пусть } \omega = \frac{d\varphi}{dt} \Leftrightarrow \omega = f(\varphi) \implies \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\omega}{d\varphi} \omega = \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad (2)$$

После подстановки (2) в уравнение (1) получаем:

$$\begin{aligned} \Theta \frac{d\omega}{d\varphi} \omega &= \frac{1}{2} mgl \cos \varphi \implies \Theta \omega d\omega = \frac{1}{2} mgl \cos \varphi d\varphi \\ \Theta \int_0^\omega \omega d\omega &= \frac{1}{2} mgl \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \\ \frac{\Theta \omega^2}{2} &= \frac{1}{2} mgl \implies \omega = \sqrt{\frac{mgl}{\Theta}} = \sqrt{\frac{3g}{l}} \quad (3) \end{aligned}$$

Центр масс стержня находится ровно на середине его длины, линейная скорость всегда направлена по касательной к траектории, а значит в момент отрыва начальная скорость центра масс горизонтальна. Ускорение же в момент отрыва равно ускорению свободного падения, а значит после отрыва мы имеем дело с баллистическим движением.

$$v_0 = \omega_0 \frac{l}{2} \implies v = \frac{l}{2} \sqrt{\frac{mgl}{\Theta}} = \sqrt{\frac{mgl^3}{4\Theta}} = \sqrt{\frac{3gl}{4}}$$

Соответствующий закон движения имеет вид:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t = \sqrt{\frac{3gl}{4}} t \\ y(t) = \frac{gt^2}{2} \end{cases} \quad (4)$$

Ответ: $\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$, траектория движения - парабола, с параметризацией (4).